Hugo Marquerie 06/06/2025

Estructura diferenciable inducida por un homeomorfismo

Proposición 1. *Sea M una variedad diferenciable, N un espacio topológico y $F\colon M \longrightarrow N$ un homeomorfismo $\implies$ F induce una estructura diferenciable en N.*

***Demostración*:** Sea $\mathcal{A}_M$ un atlas diferenciable de M, definimos

$$\mathcal{A} := \{(f(U), \psi \circ f^{-1}) : (U, \psi) \in \mathcal{A}_M\}.$$

Veamos que $\mathcal{A}$ es un atlas de N, es decir, que $(f(U), \psi \circ f^{-1})$ es una carta de N:

(I) $f(U) \in \mathcal{T}_N$ es abierto por ser f homeomorfismo. Además, como $U \in \mathcal{T}_M$ y ψ, f^{-1} son homeomorfismos, $\psi \circ f^{-1}\colon f(U) \to \mathbb{R}^m$ es un homeomorfismo.

(II) Como f es biyectiva, $\bigcup_{(U,\psi)\in\mathcal{A}_M} f(U) = f\left(\bigcup_{(U,\psi)\in\mathcal{A}_M} U\right) = f(M) = N$.

Solo falta ver que las cartas son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles. Sean $(U, \psi), (V, \phi) \in \mathcal{A}_M$, entonces

$\left(\psi \circ f^{-1}\right) \circ \left(\phi \circ f^{-1}\right)^{-1} = \left(\psi \circ f^{-1}\right) \circ \left(f \circ \phi^{-1}\right) = \psi \circ \phi^{-1}$ que es $\mathcal{C}^\infty$

$\left(\psi \circ f^{-1}\right)^{-1} \circ \left(\phi \circ f^{-1}\right) = \left(f \circ \psi^{-1}\right) \circ \left(\phi \circ f^{-1}\right) = f \circ \left(\psi^{-1} \circ \phi\right) \circ f^{-1}$ que es $\mathcal{C}^\infty$.

Entonces, $\mathcal{A}$ es un atlas diferenciable de N y, por el `teo-existencia-unicidad-estructura-diferencia` N es una variedad diferenciable. ■

Referenciado en

- Lema subvariedad diferenciable
- Toda subvariedad diferenciable es una variedad diferenciable